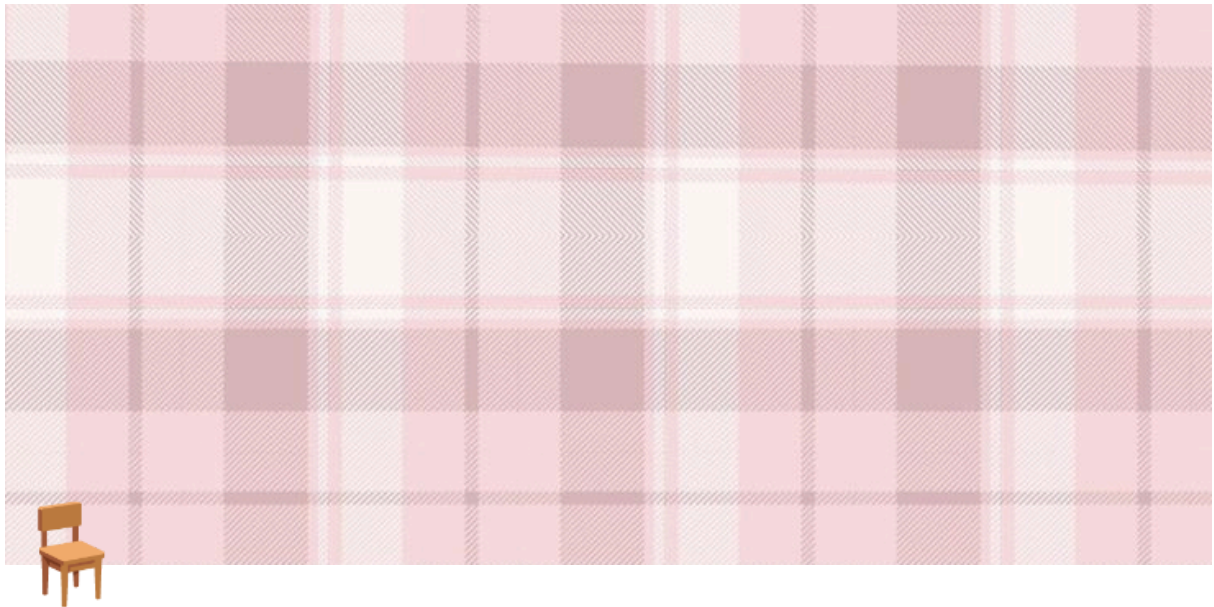




Estimaciones 1

12 Técnicas para la Estimación de Costes en Proyectos

Fuente: OBS Business School · Marc Bara, PhD, PMP

Para: Parcial de Ingeniería — Gestión de Proyectos

Contexto y fundamento teórico

La **gestión del coste** forma parte de la denominada **triple restricción** del proyecto, junto con el tiempo y el alcance. Sobre estos tres ejes recaen las principales restricciones y riesgos de cualquier proyecto.

La **Estimación de Costes** consiste en identificar *todos* los elementos que generarán un gasto: materiales, recursos humanos, servicios, equipos, sistemas, transporte, etc.

Su base metodológica es la **Work Breakdown Structure (WBS)**, que permite mayor precisión al descomponer jerárquicamente el trabajo.

⚠ **Clave:** La estimación de costes debe realizarse siempre con una **combinación de técnicas**, nunca con una sola.

Las 12 Técnicas

1. Juicio de Expertos

Consiste en consultar a personas con experiencia en trabajos iguales o similares para guiar la estimación.

- Es frecuentemente **sobreutilizada** por falta de datos cuantitativos históricos y ausencia de gestión del conocimiento.
 - ❌ Desventaja: depende de la subjetividad del experto; puede inducir sesgos si no se combina con datos.
-

2. Estimación por Analogía (*Top-Down*)

Se cuestiona el coste desde lo general hacia lo específico, usando proyectos anteriores similares como referencia.

- ✅ Ventaja: bajo costo de aplicación y rapidez.
 - ❌ Desventaja: menor exactitud; requiere experiencia y documentación de proyectos análogos.
-

3. Estimación Paramétrica

Estima costes mediante relaciones matemáticas entre variables medibles. Puede combinarse con datos históricos.

Ejemplos de parámetros:

- Coste por unidades producidas
 - Horas-hombre por unidad de desarrollo
 - Coste de transporte por kilómetro recorrido
 - ✅ Ventaja: objetiva, reproducible y escalable si los parámetros están bien calibrados.
-

4. Estimación Ascendente (*Bottom-Up*)

Opuesta a la analogía: se parte del detalle de cada elemento identificado en la WBS y se agregan hacia el total del proyecto.

- ✅ Ventaja: alta precisión por estar basada en el alcance detallado.
- ❌ Desventaja: costosa en tiempo y esfuerzo de planificación.

5. Estimación por Tres Valores — PERT

Derivada del método **PERT** (Project Evaluation and Review Techniques). Usa tres escenarios para estimar bajo incertidumbre:

Escenario	Descripción
O — Optimista	Mejor caso posible
M — Más probable	Caso más realista
P — Pesimista	Peor caso posible

Dos fórmulas:

Distribución Triangular: $CE = (O + M + P) / 3$

Distribución Beta (PERT): $CE = (O + 4M + P) / 6$

La distribución Beta da mayor peso al valor más probable.

Se utiliza en escenarios de **alta incertidumbre** o con múltiples variables que afectan el resultado final.

Técnicas de gestión del riesgo en costes (6, 7 y 8)

Estas tres técnicas están íntimamente relacionadas y deben entenderse como un sistema integrado.

6. Análisis de la Reserva

Basándose en la incertidumbre identificada, se estima una cantidad adicional al coste base: la **reserva de contingencia**.

- Se aplica cuando una actividad tiene un riesgo cuantificado asociado.
 - Para calcularla se usa el Valor Monetario Esperado (VME).
 - El riesgo debe estar valorado de forma **cuantitativa** (en dinero y/o tiempo).
-

7. Valor Monetario Esperado (VME)

Cuantifica el impacto económico esperado de un riesgo:

$VME = \text{Impacto (\$)} \times \text{Probabilidad de ocurrencia (\%)}$

Ejemplo:

Si un evento impacta en 5.000 € con un 20% de probabilidad:

→ $VME = 5.000 \times 0,20 = 1.000 \text{ €}$

Si el riesgo es una **oportunidad** (impacto positivo), el VME será **negativo** y reducirá la reserva de contingencia.

8. Reserva de Contingencia

Se calcula combinando estadísticamente todos los VMEs identificados.

- Herramienta recomendada: **Simulación de Monte Carlo**
- Amenaza (impacto negativo) → VME positivo → **aumenta** la reserva
- Oportunidad (impacto positivo) → VME negativo → **disminuye** la reserva

9. Reserva de Gestión

Cubre **riesgos no identificados** — eventos imprevistos que no fueron catalogados en el análisis de riesgos.

Aspectos clave:

- Gestionada a nivel de **Alta Dirección**, no por el Director de Proyecto.
- **No forma parte de la línea base del coste.**
- Su uso está fuera del ámbito de gestión ordinario del PM.

🔑 Diferencia fundamental: Reserva de Contingencia = riesgos *conocidos*.
Reserva de Gestión = riesgos *desconocidos*.

10. Costes de la Calidad

Se clasifican en dos categorías:

Costes de Conformidad (*Prevención*)

- Acciones de prevención y planificación
- Formación y entrenamiento
- Garantías
- Pruebas e inspecciones

Costes de No Conformidad (*Corrección*)

- Retrabajo

- Pérdida de imagen
- Productos defectuosos desperdiciados

Pueden ser cuantitativos o cualitativos. También son considerados en los procesos de **Gestión de Calidad** del proyecto.

11. Software de Estimación de Costes

Herramientas automatizadas que, a partir de parámetros de entrada, generan estimaciones de costes para actividades específicas.

- Muchas están diseñadas para sectores concretos: construcción, manufactura, ingeniería civil, etc.
-  Ventaja: rapidez, consistencia y trazabilidad de los supuestos.

12. Análisis de Propuestas

Consiste en solicitar a proveedores externos cotizaciones para trabajos específicos del proyecto.

- Permite obtener referencias del mercado real.
-  Ventaja: refleja precios reales de mercado y facilita la comparación de alternativas.

Cuadro comparativo

Técnica	Enfoque	Precisión	Cuándo usarla
Juicio de expertos	Cualitativa	Baja-media	Sin datos históricos
Analogía (Top-Down)	Comparativa	Baja-media	Proyectos similares disponibles
Paramétrica	Matemática	Media-alta	Parámetros cuantificables
Ascendente (Bottom-Up)	Detallada	Alta	Alcance bien definido
Tres valores (PERT)	Estocástica	Media-alta	Alta incertidumbre
VME + Reserva de contingencia	Probabilística	Alta	Riesgos cuantificados
Reserva de gestión	Estratégica	—	Riesgos desconocidos

Técnica	Enfoque	Precisión	Cuándo usarla
Costes de calidad	Calidad	Media	Proyectos con estándares de calidad
Software especializado	Automatizada	Alta	Sectores con herramientas disponibles
Análisis de propuestas	Mercado	Media	Subcontratación / compras

Puntos clave para el parcial

- La estimación de costes siempre debe basarse en la **WBS** para mayor precisión.
- Nunca se usa una sola técnica — siempre es una **combinación**.
- La técnica PERT da mayor peso al valor más probable: fórmula $(O + 4M + P) / 6$.
- **VME = Impacto × Probabilidad**. Oportunidad → VME negativo → reduce reserva.
- La **Reserva de Contingencia** cubre riesgos *conocidos*; la de **Gestión** cubre riesgos *desconocidos*.
- La Reserva de Gestión no está en la línea base y la gestiona la Alta Dirección, no el PM.
- Costes de No Conformidad = costes de *corrección* por fallos de calidad.
- Bottom-Up es la más precisa pero la más costosa en tiempo de planificación.
- Top-Down (analogía) es la más rápida pero la menos exacta.